

# Brief Tehnic — Platformă de Gestiune DEEE

## DEEE Manager (deeemanager.ro)

**Client:** Electronic Waste Collect **Document:** Brief tehnic v1.0 — definire produs, studiu de piață și scope MVP **Tip aplicație:** Aplicație web (multi-tenant, B2B) **Status:** Draft pentru validare

---

## 1. Rezumat executiv

Electronic Waste Collect dorește o platformă web de gestiune pe care să o pună la dispoziția **colectorilor** și **tratatelor** de DEEE (deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice), cu scopul de a optimiza fluxul operațional de gestiune a acestor deșeuri.

Acest document propune o abordare în două etape:

1. **MVP** — un instrument operațional minim, prin care colectorii pot **înregistra loturile** de DEEE pe platformă și le pot **organiza pe categorii** (taxonomia standard de 6 categorii EEE, din documentul de referință).
2. **Produs complet** — extinderea spre trasabilitate end-to-end (colector → transport → tratator), generare de documente legale, raportare și, ulterior, interoperabilitate cu sistemul național SIATD.

**Poziționare strategică (important).** În România există deja SIATD — sistemul informatic obligatoriu al statului pentru trasabilitatea deșeurilor, cu modul dedicat DEEE. SIATD este însă un instrument de **conformare și raportare**, nu de **operare zilnică**: este greoi, orientat pe validarea tranzacțiilor și pe semnătură electronică calificată. Platforma Electronic Waste Collect **nu trebuie să concureze SIATD**, ci să fie stratul operațional care lipsește: ușor de folosit pe teren, care ține evidența loturilor în timp real și care, într-o fază ulterioară, **alimentează** SIATD (pre-completează formulare, exportă date). Aceasta este propunerea de valoare reală și ea trebuie să ghideze fiecare decizie de produs.

---

## 2. Context și obiective

### 2.1 Problema

Colectorii de DEEE sunt printre operatorii cu cel mai mare risc la controalele de mediu, pentru că gestionează deșeuri provenite de la mai mulți terți. Problemele tipice: stocuri care nu pot fi

justificate, diferențe între cantitatea preluată și cea predată, documente necorelate cu cantitățile, evidență ținută pe hârtie sau în fișiere Excel disparate. Rezultatul: timp pierdut, erori, expunere la sancțiuni.

Pe partea de tratatori, lipsește vizibilitatea asupra a ceea ce urmează să fie recepționat și o cale digitală curată de confirmare a cantităților primite.

## 2.2 Obiectivul platformei

Un punct unic, digital, în care:

- colectorul își înregistrează loturile pe măsură ce le preia și le ține ordonat pe categorii;
- atât colectorul cât și administratorul (Electronic Waste Collect) văd în timp real ce s-a colectat, cât și pe ce categorii;
- ulterior: predarea loturilor către tratatori devine trasabilă, iar documentele se generează automat din fluxul operațional.

## 2.3 Obiectivul specific al MVP-ului

Colectorii pot urca loturile în platformă și le pot ordona pe categorii.

Tot restul (transport, tratare, documente legale, raportare, SIATD) este **explicit în afara MVP-ului** și se construiește în fazele următoare. Detaliile la secțiunea 7.

---

# 3. Studiu de soluții similare (benchmark)

Am analizat soluții existente, internaționale și românești, pentru a delimita ce funcții sunt validate de piață și ce trebuie evitat într-un MVP.

## 3.1 Soluții internaționale

**WEEE Manager (UK)** — platformă modulară de management al deșeurilor și DEEE: acoperă fluxul complet de la colectare la procesare, management de clienți, facturare, note de transfer al deșeurilor (waste transfer notes), urmărirea fluxurilor și analitice. A fost construită explicit pentru a înlocui sistemele pe hârtie și pentru a răspunde mandatului britanic de digital waste tracking. *De reținut:* arhitectura modulară (pornești cu un nucleu, adaugi module) și ideea că forța produsului stă în înlocuirea hârtiei.

**WEEE.cloud** — sistem dedicat firmelor de reciclare DEEE: programări de ridicare, generare de certificate și rapoarte de casare în format PDF, branding propriu, gestionarea punctelor de colectare. *De reținut:* generarea automată de documente (certificate, rapoarte) este o sursă majoră de valoare percepută.

**Sensoneo WMS** — platformă de waste management cuplată cu senzori ultrasonici pentru nivelul de umplere al containerelor, analitică predictivă și optimizare de rute. *De reținut:* optimizarea logisticii și de rute este un feature puternic, dar de fază târzie; componenta IoT **nu** are loc într-un MVP.

**Circular WEEE Platform (Interreg Central Europe)** — pe lângă coordonarea colectării, funcționează ca un marketplace care conectează generatori, colectori și utilizatori de materii prime secundare. *De reținut:* marketplace-ul de materii prime secundare este o direcție de v2+, interesantă dar non-esențială acum.

**WF-RepTool (WEEE Forum)** — platformă web prin care partenerii de tratare raportează cotele de reciclare și valorificare. *De reținut:* partea de tratator se rezumă, în esență, la raportarea cantităților și a cotelor de valorificare — un modul relativ bine delimitat.

### 3.2 Soluții românești

**registru-deseurilor.ro (modul colectori)** — cel mai apropiat concurent direct. Platformă digitală pentru colectorii de deșeuri: evidența stocurilor, intrări/ieșiri, trasabilitate conform HG 856/2002 și OUG 92/2021, generare de Aviz de însoțire a mărfii, Borderou de achiziție și Formular de încărcare-descărcare (Anexa 3), gestionarea contractelor cu generatori și procesatori, mai multe puncte de lucru și utilizatori per cont. *De reținut:* validează direct ipoteza de produs — un colector român are nevoie de stoc justificabil, document corelat cu cantitatea și acces multi-punct/multi-utilizator. Este și reper de funcționalitate, și concurent de evitat la nivel de paritate de features.

**SIATD (AFM)** — Sistemul Informatic de Asigurare a Trasabilității Deșeurilor, obligatoriu, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu. Are module separate, inclusiv pentru DEEE. Înrolarea cere semnătură electronică calificată; accesul este condiționat (Ordinul 701/2024) de autorizațiile de mediu și de contractele aferente; pentru DEEE există termene de confirmare a cantităților (de ordinul a 15 zile); Garda Națională de Mediu poate suspenda accesul. *De reținut:* SIATD este coloana vertebrală de conformare — platforma noastră trebuie gândită ca **strat operațional complementar**, iar interoperabilitatea cu SIATD este obiectiv de fază ulterioară, nu de MVP.

### 3.3 Concluzii ale studiului

| Funcție                                  | Validată de piață? | Decizie pentru noi |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Evidență digitală a loturilor / stocului | Da (toți)          | <b>Nucleul MVP</b> |

| Funcție                                                | Validată de piață?                      | Decizie pentru noi                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clasificare pe categorii de echipamente                | Da (Circular WEEE, SIATD)               | <b>Nucleul MVP</b>                                  |
| Multi-cont / multi-punct de lucru / multi-utilizator   | Da (registrul-deseurilor, WEEE Manager) | MVP minimal, extins în Faza 2                       |
| Generare documente legale (Aviz, Anexa 3, certificate) | Da (registrul-deseurilor, WEEE.cloud)   | Faza 2                                              |
| Flux trasabilitate colector → tratator + confirmare    | Da (SIATD, WF-RepTool)                  | Faza 2                                              |
| Raportare / analitice                                  | Da (WEEE Manager)                       | Dashboard minim în MVP, raportare reală în Faza 2/3 |
| Optimizare rute, senzori IoT, marketplace              | Parțial (Sensoneo, Circular WEEE)       | Faza 3+ / opțional, <b>exclus din MVP</b>           |
| Interoperabilitate SIATD                               | Specific RO                             | Faza 3                                              |

#### 4. Utilizatori și roluri

| Rol                            | Cine este                                                    | Ce face în platformă                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colector</b>                | Operator economic autorizat care preia DEEE de la generatori | Înregistrează loturi, le clasifică pe categorii, vizualizează propriul stoc.<br><i>Rol-cheie pentru MVP.</i> |
| <b>Operator colector</b>       | Angajat al colectorului, pe un punct de lucru                | Aceleași acțiuni ca mai sus, limitate la punctul de lucru alocat (Faza 2).                                   |
| <b>Tratator</b>                | Operator de tratare/valorificare DEEE                        | Vizualizează loturile alocate, confirmă recepția și cantitățile (Faza 2).                                    |
| <b>Administrator platformă</b> | Electronic Waste Collect                                     | Vede toți colectorii și toate loturile, gestionează conturile, configurează taxonomia și                     |

| Rol | Cine este | Ce face în platformă                                |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|
|     |           | tarifele. <i>Necesar din MVP, chiar și minimal.</i> |

Pentru MVP sunt suficiente **două roluri**: Colector și Administrator platformă. Restul se adaugă în Faza 2.

## 5. Arhitectura informațională — taxonomia de categorii

Coloana vertebrală a aplicației este taxonomia de echipamente. Loturile se clasifică pe **subcategorii**, iar subcategoriile aparțin de **categorii principale**. Este clasificarea standard de 6 categorii EEE.

Recomandare de model: taxonomia se încarcă ca **date de referință (seed) editabile** din panoul de administrare — nu hardcodată — pentru că tarifele și pragurile se pot modifica legislativ.

Fiecare subcategorie are:

- **cod** (ex. 1.1, 4B)
- **denumire**
- **categorie\_principala**
- **unitate\_tarif** — **per\_bucata** sau **per\_kg**
- **valoare\_tarif** (fără TVA) — opțional, folosit pentru estimarea valorii lotului

Cele 6 categorii principale + subcategoria fotovoltaică:

1. **Echipamente de transfer termic** (frigidere/congelatoare, aer condiționat, alte echipamente de transfer termic pe praguri de greutate, distribuitoare automate)
2. **Ecrane, monitoare și echipamente cu ecrane** (tablete/eReader, laptopuri, monitoare, televizoare pe praguri de diagonală)
3. **Lămpi** (lămpi LED, alte lămpi)
4. **Echipamente de mari dimensiuni** (mașini de spălat, mașini de gătit, mașini de spălat vase, uscătoare, sobe/cuptoare, hote, plite, echipamente IT&C mari și servere, alte echipamente mari pe praguri de greutate, echipamente medicale)
  - **4B — Panouri fotovoltaice** (tarif per kg)
5. **Echipamente de mici dimensiuni** (cuptoare cu microunde, aspiratoare, roboți de bucătărie, ventilatoare, alte echipamente mici pe praguri de greutate)

6. **Echipamente IT&C mici** (telefoane mobile/GPS, echipamente de imprimare, alte echipamente IT&C pe praguri de greutate)

Tabelul complet al subcategoriilor și tarifelor se găsește în **Anexa A** și se importă ca seed inițial.

**Observație tehnică privind unitatea de măsură:** unele subcategorii au tarif pe bucată, altele pe kilogram. Modelul de lot trebuie să accepte **ambele cantități** (`cantitate_bucati` și `cantitate_kg`), cu validare ca minim una să fie completată în funcție de `unitate_tarif`. Greutatea este oricum relevantă operațional, indiferent de modul de tarifare.

---

## 6. Funcționalități — viziunea completă a produsului

Lista completă, grupată pe module, pentru a avea imaginea de ansamblu. Prioritizarea (ce intră în MVP) este la secțiunea 7.

### Modul A — Conturi și acces

- Autentificare cu email + parolă; recuperare parolă.
- Roluri și permisiuni (Colector, Operator, Tratator, Administrator).
- Profil de organizație: date de identificare (denumire, CUI, autorizație de mediu), puncte de lucru.
- Multi-utilizator per organizație.

### Modul B — Gestiunea loturilor (*nucleul produsului*)

- Creare lot: subcategorie, cantitate (buc / kg), data colectării, punct de lucru / locație, generator/sursă, observații.
- Atașamente la lot: fotografii și documente (ex. notă de cântar, aviz).
- Listare loturi cu filtrare și sortare pe categorie, subcategorie, perioadă, status, punct de lucru.
- Editare / anulare lot, cu istoric al modificărilor.
- Stare lot (lifecycle): vezi diagrama de la 6.1.
- Căutare rapidă.

### Modul C — Trasabilitate și predare (Faza 2)

- Crearea unei „predări” / transfer de loturi de la colector către tratator.
- Confirmarea recepției și a cantităților nete/brute de către tratator.
- Cod unic de transfer, status de confirmare, termen de confirmare.
- Jurnal de trasabilitate per lot: cine, ce, când.

## Modul D — Documente (Faza 2)

- Generare PDF: Aviz de însoțire a mărfii, Formular de încărcare-descărcare (Anexa 3), borderou, certificat de distrugere/tratare.
- Serii și numerotare a documentelor.
- Arhivă de documente per lot / per transfer.

## Modul E — Raportare și analitice

- Dashboard: totaluri pe categorii, evoluție în timp, stoc curent. (*versiune minimă în MVP*)
- Rapoarte exportabile (CSV/Excel/PDF) pe perioadă, categorie, colector. (*Faza 2/3*)
- Export de date pentru raportările către APM / AFM. (*Faza 3*)

## Modul F — Interoperabilitate (Faza 3)

- Pre-completarea / exportul datelor către SIATD.
- API pentru integrări (ERP-uri ale colectoarelor, cântare, etc.).

## Modul G — Administrare platformă

- Gestiunea organizațiilor și utilizatorilor.
- Editarea taxonomiei și a tarifelor.
- Audit log la nivel de platformă.

## 6.1 Ciclul de viață al unui lot

stateDiagram-v2

[\*] --> Ciorna

Ciorna --> Inregistrat: completare și salvare

Inregistrat --> InStoc: confirmat în evidență

InStoc --> Predat: transfer către tratator (Faza 2)

Predat --> Confirmat: tratatorul confirmă cantitățile (Faza 2)

Confirmat --> [\*]

Inregistrat --> Anulat

InStoc --> Anulat

Anulat --> [\*]

Pentru MVP sunt relevante doar stările **Ciorna**, **Inregistrat**, **InStoc** și **Anulat**. Stările **Predat** și **Confirmat** se activează în Faza 2.

---

## 7. MVP — definirea scope-ului

Principiul: MVP-ul livrează **o singură buclă de valoare completă** — colectorul introduce loturi și le vede ordonate pe categorii — și nimic în plus.

### 7.1 În scope (MVP)

- Autentificare și două roluri: **Colector** și **Administrator platformă**.
- Profil minim de organizație colector (denumire, CUI).
- **Creare lot** cu: subcategorie (din taxonomie), cantitate (buc și/sau kg), data colectării, locație/punct de lucru text liber, sursă/observații.
- **Atașare fotografii** la lot (upload simplu).
- **Listă de loturi** cu filtrare și sortare pe categorie/subcategorie, perioadă și status.
- **Grupare/vizualizare pe categorii** — afișarea loturilor structurat pe cele 6 categorii principale și subcategorii.
- Editare și anulare lot.
- **Dashboard minim**: total loturi, total cantitate pe categorie, ultimele loturi.
- Panou de administrare: listă colectori, vizualizare a tuturor loturilor, editarea taxonomiei.
- Seed al taxonomiei complete (Anexa A).

### 7.2 În afara scope-ului (MVP) — explicit

- Fluxul de transport, predare către tratator și confirmare de recepție.
- Rolul de Tratator.
- Generarea de documente legale (Aviz, Anexa 3, certificate).
- Raportare avansată și export pentru APM/AFM.
- Integrarea cu SIATD.
- Multi-punct de lucru cu permisiuni granulare (în MVP, punctul de lucru e simplu câmp text).
- Optimizare de rute, senzori IoT, marketplace de materii prime secundare.
- Aplicație mobilă nativă (web-ul va fi însă responsive — vezi 9).
- Notificări, facturare, contracte.

### 7.3 User stories — MVP

#### Colector

1. Ca și colector, vreau să mă autentific, ca să accesez doar datele organizației mele.
2. Ca și colector, vreau să înregistrez un lot nou alegând subcategoria și introducând cantitatea, ca să țin evidența a ceea ce am preluat.
3. Ca și colector, vreau să atașez fotografii la lot, ca să am dovada vizuală a preluării.
4. Ca și colector, vreau să văd toate loturile mele grupate pe categorii, ca să știu rapid ce stoc am pe fiecare tip de echipament.
5. Ca și colector, vreau să filtrez și să sortez loturile (pe perioadă, categorie, status), ca să găsesc rapid ce mă interesează.
6. Ca și colector, vreau să corectez sau să anulez un lot greșit, cu păstrarea istoricului.
7. Ca și colector, vreau un dashboard cu totaluri pe categorii, ca să am o privire de ansamblu.

**Administrator platformă** 8. Ca și administrator, vreau să creez și să gestionez conturile de colector. 9. Ca și administrator, vreau să văd toate loturile tuturor colectoarelor. 10. Ca și administrator, vreau să editez taxonomia de categorii și tarifele.

## 7.4 Criterii de acceptare (exemple)

- Un lot nu poate fi salvat fără subcategorie și fără cel puțin o valoare de cantitate validă (> 0).
- Lista de loturi se poate filtra pe categorie principală și subcategorie simultan; rezultatul se actualizează fără reîncărcarea paginii.
- Un colector nu vede niciodată loturile altui colector; administratorul le vede pe toate.
- La anularea unui lot, acesta dispare din stoc dar rămâne vizibil în istoric, marcat **Anulat**.
- Fotografiile încărcate sunt vizibile în detaliul lotului și limitate ca dimensiune/format.

---

## 8. Model de date (entități principale)

erDiagram

ORGANIZATIE ||--o{ UTILIZATOR : are

ORGANIZATIE ||--o{ LOT : detine

UTILIZATOR ||--o{ LOT : inregistreaza

CATEGORIE ||--o{ SUBCATEGORIE : contine

SUBCATEGORIE ||--o{ LOT : clasifica

LOT ||--o{ ATASAMENT : are

ORGANIZATIE {

uuid id

string denumire

string cui

enum tip "colector|tratator|administrator"

string autorizatie\_mediu

}

UTILIZATOR {

uuid id

string email

string nume

enum rol

uuid organizatie\_id

}

CATEGORIE {

int id

string cod

string denumire

}

SUBCATEGORIE {

int id

```
    string cod  
  
    string denumire  
  
    int categorie_id  
  
    enum unitate_tarif "per_bucata|per_kg"  
  
    decimal valoare_tarif  
  
}
```

```
LOT {  
  
    uuid id  
  
    uuid organizatie_id  
  
    int subcategorie_id  
  
    decimal cantitate_bucati  
  
    decimal cantitate_kg  
  
    date data_colectarii  
  
    string punct_lucru  
  
    string sursa  
  
    text observatii  
  
    enum status  
  
    timestamp creat_la  
  
    uuid creat_de  
  
}
```

```
ATASAMENT {
```

```
uuid id

uuid lot_id

string url

enum tip "foto|document"

timestamp incarcat_la

}
```

Note de proiectare:

- Toate entitățile operaționale folosesc **uuid** ca cheie primară.
  - **LOT** păstrează **creat\_de** și **creat\_la**; pentru istoricul modificărilor se recomandă un tabel **lot\_istoric** (audit log) chiar din MVP — costă puțin acum și valorează mult la primul control.
  - Separarea **ORGANIZATIE** ↔ **UTILIZATOR** pregătează din start scenariul multi-utilizator, fără a-l expune în UI-ul MVP.
  - **CATEGORIE** și **SUBCATEGORIE** sunt date de referință, editabile din administrare.
- 

## 9. Cerințe non-funcționale

- **Securitate:** parole stocate cu hash (bcrypt/argon2), izolare strictă a datelor între organizații (un colector nu accesează niciodată datele altuia), HTTPS obligatoriu, protecție CSRF/XSS, rate limiting la autentificare.
- **GDPR:** datele de contact ale operatorilor sunt date personale — politică de confidențialitate, drept de acces/ștergere, minimizarea datelor colectate.
- **Responsive:** colectorii vor folosi platforma și de pe telefon, pe teren — UI complet utilizabil pe mobil, fără aplicație nativă în MVP.
- **Disponibilitate și backup:** backup zilnic automat al bazei de date; obiectiv de uptime rezonabil pentru un instrument operațional.
- **Audit:** acțiunile asupra loturilor (creare, editare, anulare) se logează cu utilizator și timestamp.
- **Performanță:** listarea și filtrarea loturilor trebuie să rămână rapide la mii de înregistrări — indexare pe **organizatie\_id**, **subcategorie\_id**, **data\_colectarii**, **status**; paginare server-side.
- **Stocarea fișierelor:** fotografiile/documentele se țin în object storage (S3-compatibil), nu în baza de date; acces prin URL-uri semnate.

- **Localizare:** interfață în limba română; arhitectură pregătită pentru i18n, fără a fi o cerință de MVP.
- **Scalabilitate:** model multi-tenant prin `organizatie_id` pe fiecare rând (shared schema), suficient pentru orizontul previzibil.

## 10. Recomandări de stack tehnologic

Recomandări, nu prescripții — alegerea finală ține de preferințele echipei de dezvoltare.  
Principiul: tehnologii mature, „plictisitoare”, fiabile.

| Strat                 | Recomandare                                                             | Alternative     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Frontend              | React (cu Next.js)                                                      | Vue / SvelteKit |
| Backend / API         | Node.js (NestJS) sau Python (FastAPI / Django)                          | —               |
| Bază de date          | PostgreSQL                                                              | —               |
| Stocare fișiere       | S3-compatibil (AWS S3, Cloudflare R2, MinIO)                            | —               |
| Autentificare         | sesiuni server-side sau JWT cu refresh; opțional un IdP gestionat       | —               |
| Generare PDF (Faza 2) | bibliotecă server-side de PDF (ex. ReportLab pe Python, sau echivalent) | —               |
| Hosting               | VPS / platformă cloud cu backup automat                                 | —               |

Observație: dacă există preferință pentru un singur limbaj pe tot stack-ul, Next.js + un backend Node (NestJS) cu PostgreSQL este o combinație coerentă. Dacă se preferă Python pe backend, FastAPI + PostgreSQL + un frontend React separat funcționează la fel de bine, iar generarea de documente PDF din Faza 2 devine foarte directă.

## 11. Considerente de conformitate (de avut în vedere, nu de implementat în MVP)

Aceste elemente nu fac parte din MVP, dar arhitectura trebuie să le poată primi ulterior fără rescriere:

- **SIATD.** Sistemul național obligatoriu de trasabilitate, cu modul DEEE; înrolare cu semnătură electronică calificată, acces condiționat de autorizații și contracte (Ordinul 701/2024). Platforma noastră trebuie să poată **exporta** date într-un format care ușurează completarea în SIATD. Cantitățile neregăsite în SIATD nu sunt luate în calcul pentru obiectivele de gestionare — de aici importanța unei evidențe operaționale corecte care alimentează corect SIATD.
- **Documente de transport.** Transportul DEEE (deșeuri nepericuloase) se face pe baza Formularului de încărcare-descărcare (Anexa 3 la HG 1061/2008), însoțit de aviz și, după caz, notă de cântar. Modulul de documente din Faza 2 trebuie să le genereze cu serii și numerotare.
- **Cadru legal general:** OUG 92/2021 (regimul deșeurilor), HG 1061/2008 (transport), legislația DEEE specifică. Câmpurile modelului de date (autorizație de mediu, date de identificare, cantități nete/brute) sunt gândite pentru a susține aceste cerințe.
- **Certificate de tratare/distrugere** — relevante pentru fluxul cu tratatorul, în Faza 2.

---

## 12. Roadmap pe faze

| Fază   | Conținut                                                                                                                                          | Rezultat                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MVP    | Conturi (Colector, Admin), gestiunea loturilor, clasificare pe categorii, atașamente foto, listă cu filtre, dashboard minim, seed taxonomie       | Colectorii își țin evidența loturilor pe categorii, digital |
| Faza 2 | Rol Tratator, flux de predare + confirmare recepție, generare documente (Aviz, Anexa 3, certificate), multi-punct de lucru, raportare exportabilă | Trasabilitate colector → tratator, documente automate       |

| Fază    | Conținut                                                                                                  | Rezultat                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Faza 3  | Export / interoperabilitate SIATD, raportare pentru APM/AFM, API public                                   | Conformare facilitată, integrare cu ecosistemul |
| Faza 4+ | Optimizare logistică/rute, notificări, eventual marketplace de materii prime secundare, app mobilă nativă | Optimizare și extindere                         |

## 13. Întrebări deschise / decizii de luat înainte de start

Acestea influențează direct estimarea și arhitectura — merită clarificate cu Electronic Waste Collect:

1. **Model comercial.** Platforma este oferită gratuit colectorilor parteneri, sau este un SaaS cu abonament? Influențează modulul de billing (chiar dacă e Faza 3+).
2. **Onboarding colectori.** Conturile de colector le creează administratorul, sau colectorii se pot înregistra singuri (cu validare ulterioară)?
3. **Unitate de lucru.** Pentru MVP, este suficient un câmp text liber pentru „punct de lucru”, sau colectorii operează deja pe mai multe puncte și au nevoie de structură reală din start?
4. **Definiția „lotului”.** Un lot = o singură subcategorie (recomandarea acestui document, ține clasificarea curată), sau o „recepție” care poate conține mai multe linii pe subcategorii diferite? Recomandarea: lot atomic = o subcategorie, cu grupare opțională ulterior.
5. **Tarifele.** Se afișează valoarea estimată a lotului (cantitate × tarif) încă din MVP, sau tariful rămâne doar dată de referință internă deocamdată?
6. **Volumetrie.** Câți colectori și câte loturi/lună sunt estimate în primul an? Influențează deciziile de infrastructură.
7. **Generatori.** Sursa lotului se ține ca text liber, sau este nevoie de un registru de generatori încă din MVP?

## Anexa A — Taxonomia completă de categorii și subcategorii (seed inițial)

Tarif = tarif total fără TVA. **u.t.** = unitate de tarificare.

## 1. Echipamente de transfer termic

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>                                   | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1.1        | Frigidere / congelatoare                              | 73           | buc         |
| 1.2        | Echipamente de aer condiționat ≤ 50 kg                | 40           | buc         |
| 1.3        | Alte echipamente de transfer termic ≤ 10 kg           | 6.5          | buc         |
| 1.4        | Alte echipamente de transfer termic > 10 kg ≤ 50 kg   | 13           | buc         |
| 1.5        | Alte echipamente de transfer termic > 50 kg ≤ 100 kg  | 75           | buc         |
| 1.6        | Alte echipamente de transfer termic > 100 kg ≤ 150 kg | 130          | buc         |
| 1.7        | Alte echipamente de transfer termic > 150 kg          | 1.3          | kg          |
| 1.8        | Distribuitoare automate                               | 1.3          | kg          |

## 2. Ecrane, monitoare și echipamente cu ecrane

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>           | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 2.1        | Tablete, eReader              | 0.4          | buc         |
| 2.2        | Calculatoare portabile        | 2.5          | buc         |
| 2.3        | Monitoare pentru calculatoare | 3            | buc         |

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>                             | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.4        | Televizoare cu ecrane ≤ 32"                     | 6.5          | buc         |
| 2.5        | Televizoare cu ecrane > 32" < 40"               | 14           | buc         |
| 2.6        | Televizoare și alte echipamente cu ecrane > 40" | 1.3          | kg          |

### 3. Lămpi

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b> | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|---------------------|--------------|-------------|
| 3.1        | Lămpi LED           | 0.35         | buc         |
| 3.2        | Alte lămpi          | 0.7          | buc         |

### 4. Echipamente de mari dimensiuni

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>                         | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| 4.1        | Mașini de spălat rufe                       | 84           | buc         |
| 4.2        | Mașini de gătit                             | 65           | buc         |
| 4.3        | Mașini de spălat vesela                     | 50           | buc         |
| 4.4        | Uscătoare de rufe                           | 55           | buc         |
| 4.5        | Sobe electrice, cuptoare                    | 40           | buc         |
| 4.6        | Hote                                        | 14           | buc         |
| 4.7        | Plite electrice                             | 15           | buc         |
| 4.8        | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤ 25 kg | 15           | buc         |

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>                               | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 4.9        | Echipamente IT&C mari și servere > 25 kg ≤ 100 kg | 34           | buc         |
| 4.10       | Echipamente IT&C mari > 100 kg ≤ 200 kg           | 1.3          | kg          |
| 4.11       | Alte echipamente mari ≤ 4 kg                      | 4            | buc         |
| 4.12       | Alte echipamente mari > 4 kg ≤ 10 kg              | 6.5          | buc         |
| 4.13       | Alte echipamente mari > 10 kg ≤ 50 kg             | 13           | buc         |
| 4.14       | Alte echipamente mari > 50 kg ≤ 100 kg            | 65           | buc         |
| 4.15       | Alte echipamente mari > 100 kg                    | 1.3          | kg          |
| 4.17       | Echipamente medicale, distribuitoare automate     | 1.3          | kg          |
| 4B         | Panouri fotovoltaice                              | 0.9          | kg          |

## 5. Echipamente de mici dimensiuni

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>   | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 5.1        | Cuptoare cu microunde | 15           | buc         |
| 5.2        | Aspiratoare           | 9            | buc         |
| 5.3        | Roboți de bucătărie   | 4            | buc         |
| 5.4        | Ventilatoare          | 7.5          | buc         |

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>                             | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5.5        | Alte echipamente<br>mici $\leq 0.2$ kg          | 0.1          | buc         |
| 5.6        | Alte echipamente<br>mici $> 0.2$ kg $\leq 1$ kg | 0.15         | buc         |
| 5.7        | Alte echipamente<br>mici $> 1$ kg $\leq 2$ kg   | 0.75         | buc         |
| 5.8        | Alte echipamente<br>mici $> 2$ kg $\leq 4$ kg   | 2.6          | buc         |
| 5.9        | Alte echipamente<br>mici $> 4$ kg $\leq 20$ kg  | 6.5          | buc         |
| 5.10       | Alte echipamente<br>mici $> 20$ kg              | 1.3          | kg          |

## 6. Echipamente IT&C mici

| <b>Cod</b> | <b>Subcategorie</b>                                   | <b>Tarif</b> | <b>u.t.</b> |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 6.1        | Telefoane mobile,<br>GPS                              | 0.1          | buc         |
| 6.2        | Echipamente<br>imprimare $\leq 4$ kg                  | 1.8          | buc         |
| 6.3        | Echipamente<br>imprimare $> 4$ kg                     | 5.5          | buc         |
| 6.4        | Alte echipamente<br>IT&C $\leq 0.02$ kg               | 0.02         | buc         |
| 6.5        | Alte echipamente<br>IT&C $> 0.02$ kg $\leq 0.2$<br>kg | 0.2          | buc         |
| 6.6        | Alte echipamente<br>IT&C $> 0.2$ kg $\leq 1$ kg       | 0.3          | buc         |
| 6.7        | Alte echipamente<br>IT&C $> 1$ kg $\leq 2$ kg         | 1.3          | buc         |

| Cod  | Subcategorie                            | Tarif | u.t. |
|------|-----------------------------------------|-------|------|
| 6.8  | Alte echipamente<br>IT&C > 2 kg ≤ 4 kg  | 2.6   | buc  |
| 6.9  | Alte echipamente<br>IT&C > 4 kg ≤ 20 kg | 6.5   | buc  |
| 6.10 | Alte echipamente<br>IT&C > 20 kg        | 1     | kg   |

---

*Sfârșit document — v1.0. Următorul pas recomandat: validarea secțiunii 13 cu Electronic Waste Collect, apoi detalierea wireframe-urilor pentru cele 10 user stories ale MVP-ului.*